

## TP 2.2 – Analyse et correction des vulnérabilités (Debian + Windows)

### Objectif

L'objectif de ce TP est de passer d'une phase de **détection des vulnérabilités** à une phase de **correction**, comme cela se fait en entreprise.

Il s'agit d'identifier les failles présentes sur des machines Linux et Windows, d'analyser leurs risques, puis de proposer et appliquer des mesures de sécurisation.

### Partie 1 : Analyse des vulnérabilités critiques

**Remarque importante :** Aucune vulnérabilité critique n'a été détectée lors de l'analyse. Notre étude s'est donc concentrée sur les vulnérabilités de niveau élevé, moyen et faible.

#### Vulnérabilité Debian 1 / Windows – SSL (Sévérité : Haute, CVSS 7.5)

- **Nom :** Mauvaise configuration SSL/TLS
- **Problème :**  
Le service SSL/TLS utilise des paramètres de sécurité faibles .
- **Risque :**  
Les communications peuvent être interceptées par un attaquant.
- **Exploitation :**  
Un attaquant peut réaliser : des attaques Man-in-the-Middle , l'interception de données sensibles , l'exploitation de failles liées aux protocoles SSL/TLS .

#### Vulnérabilité Windows – SMB (Sévérité : Moyenne, CVSS 5.3)

- **Nom :** Mauvaise configuration du service SMB
- **Problème :**  
Le protocole SMB présente une configuration insuffisamment sécurisée (.
- **Risque :**  
Un attaquant peut accéder aux ressources partagées ou intercepter les communications réseau.
- **Exploitation :**

Possibilité de capturer le trafic SMB , lancer des attaques réseau , exploiter des faiblesses connues du protocole .

## Vulnérabilité Debian/ Windows – ICMP (Sévérité : Faible, CVSS 2.1)

- **Nom** : Réponse ICMP active
- **Problème** :  
Le système répond aux requêtes ICMP (ping).
- **Risque** :  
Facilite la détection de la machine sur le réseau par un attaquant.
- **Exploitation** :  
Utilisé lors de la phase de reconnaissance pour : identifier les machines actives , cartographier le réseau

The screenshot shows a web-based vulnerability scanner interface. On the left, there's a sidebar with 'DOSSIERS' (Mes Scans, Tous Les Scans, Déchet) and 'RESSOURCES' (Politiques, Règles du plugin). The main area displays a table of vulnerabilities under the 'Vulnérabilités' tab. The table has columns for severity (Sev), CVSS score, VPR, EPSS, Name (Nom), family, and count (Compte). Three vulnerabilities are listed: 'HAUT' (7.5), 'MOYEN' (5.3), and 'BAS' (2.1). To the right, a 'Scanner les détails' panel shows scan parameters like 'Politique: Analyse de réseau de base', 'Statut: Terminé', 'Base de gravité: CVSS v3.0', 'Scanner: Scanner local', 'Début: Aujourd'hui à 4:53', 'Fin: Aujourd'hui à 17h03', and 'S'est Écoulé: 10 minutes'. At the bottom right, a 'Vulnérabilités' section features a donut chart and a legend for 'Critique' (red) and 'Haut' (yellow).

| Sev   | CVSS  | VPR | EPSS | Nom     | famille | Compte |
|-------|-------|-----|------|---------|---------|--------|
| HAUT  | 7.5   |     |      | SSL ... | Général | 1      |
| MOYEN | 5.3   |     |      | SMB...  | Misc.   | 1      |
| BAS   | 2.1 * |     |      | ICM...  | Général | 2      |

## Partie 2 : Correction Debian

### Commandes utilisées

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo  
systemctl disable nom_service sudo ufw enable
```

### Explication des actions

- **Mise à jour du système** :  
Permet de corriger automatiquement les vulnérabilités connues.
- **Désactivation des services inutiles** :  
Ici nous avons d'abord listé les services actifs avec la commande : **systemctl list-units – type=service** , puis arrêter des services inutiles à savoir les services **cups** et les services **Avahi**

- **Activation du firewall (UFW) :**  
Permet de contrôler les accès réseau et bloquer les connexions non autorisées.

### Partie 3 : Correction Windows

#### Commande utilisée

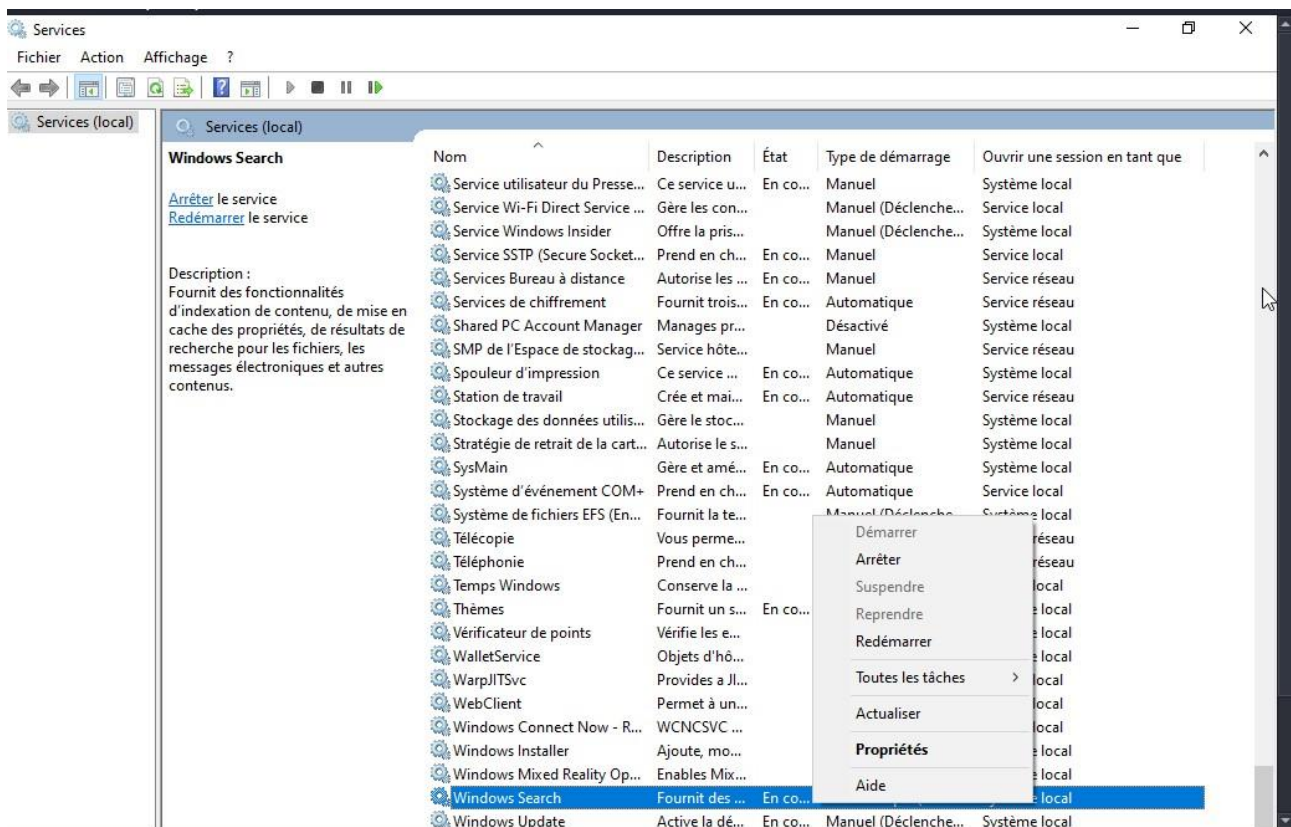
Netsh ad firewall set allprofiles state on

#### Actions réalisées

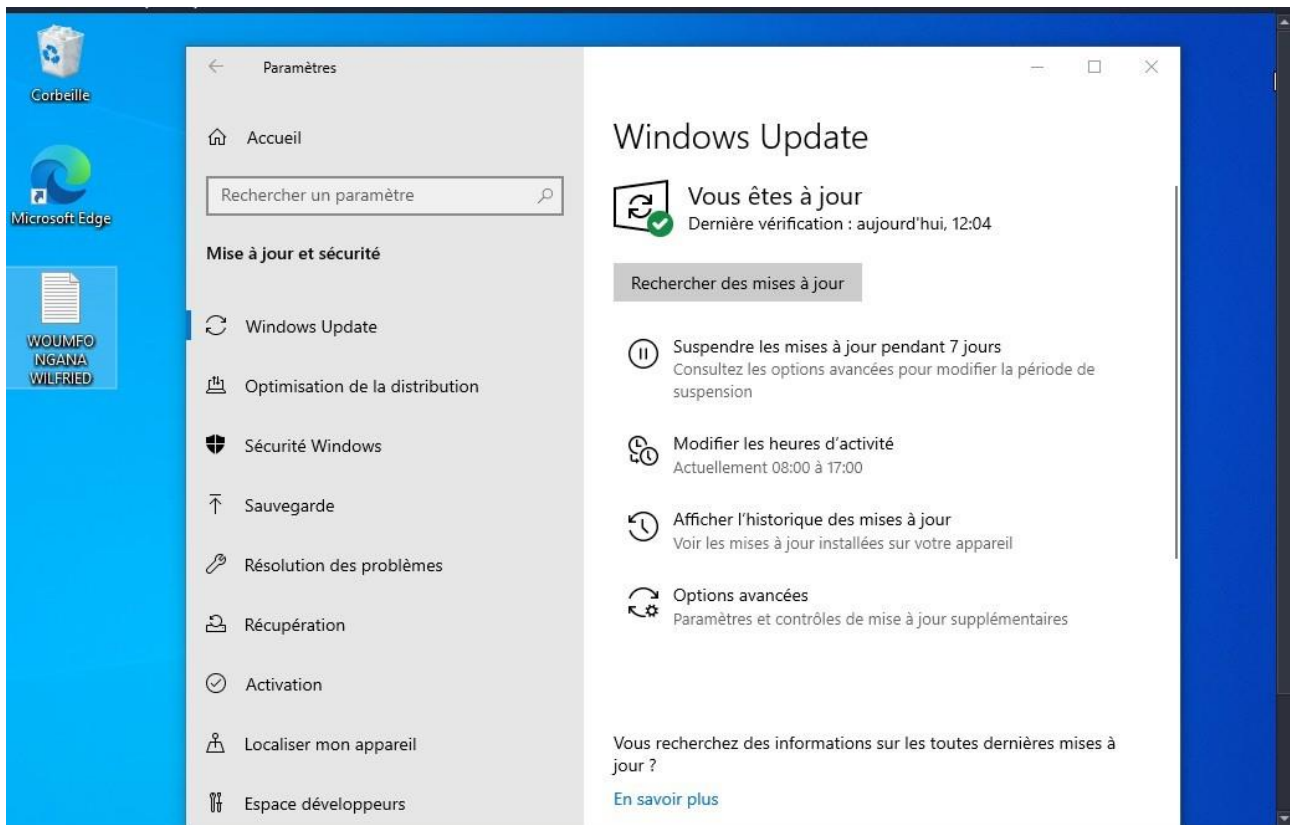
- Activation du **pare-feu Windows**
- Mise à jour via **Windows Update**
- Désactivation des services inutiles via **services.msc**

#### Explication

- Le pare-feu protège contre les accès non autorisés
- Les mises à jour corrigent les vulnérabilités
- La réduction des services diminue les points d'entrée pour un attaquant



Ici nous avons désactivé le service Windows **Search** et le services **Xbox Accessory**.



Et ici nous pouvons constater que notre **Windows** est à jour.

## Partie 4 : Re-scan avec Nessus

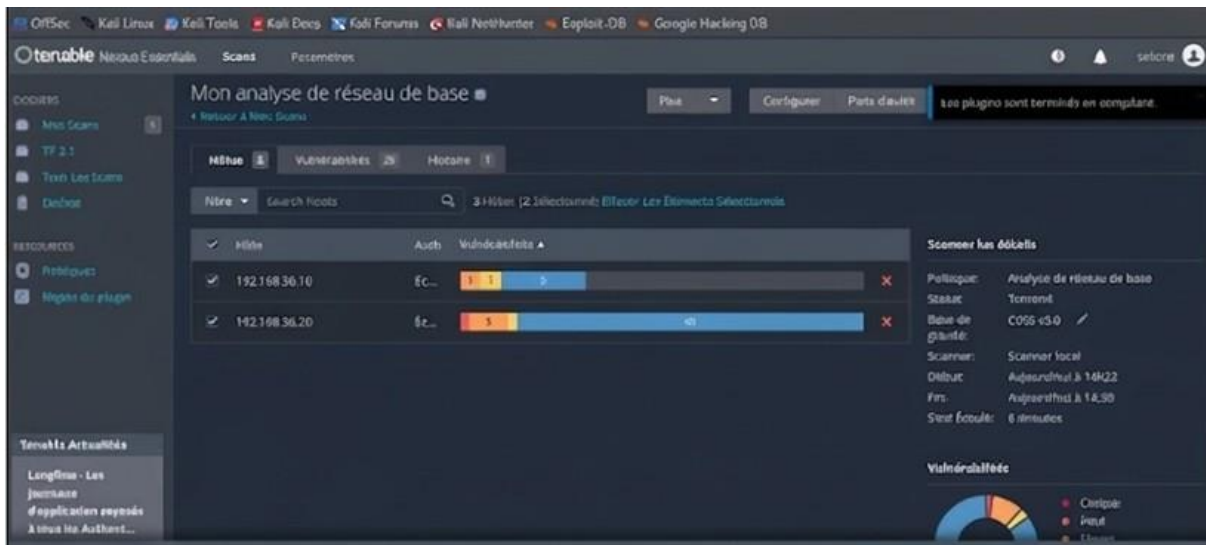
### Objectif

Comparer l'état du système **avant et après correction**

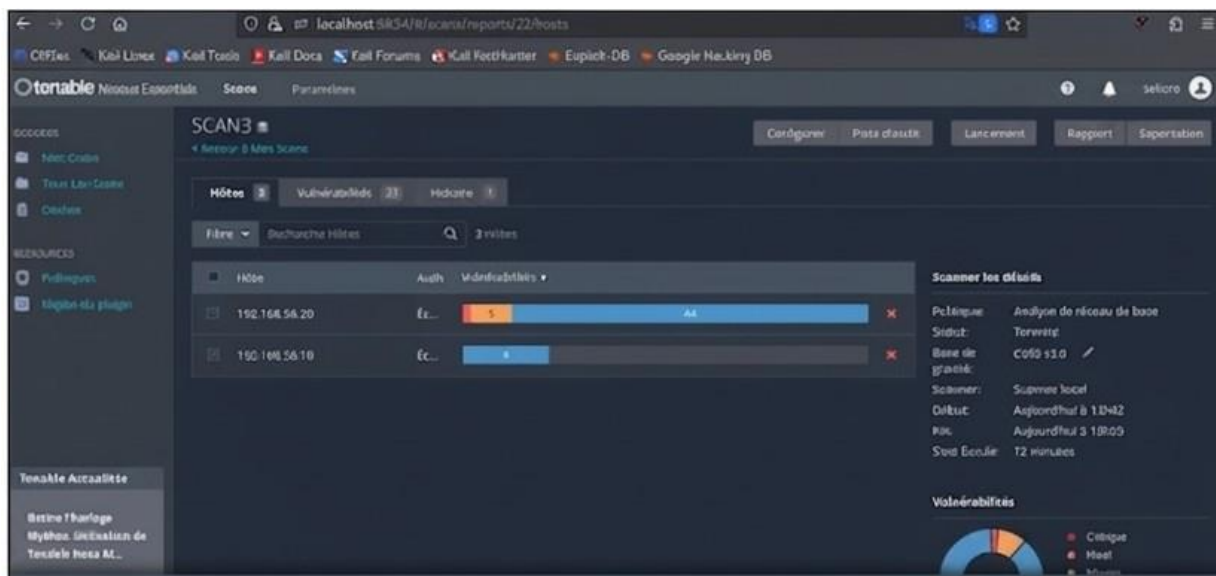
### Résultats obtenus

- Diminution du nombre de vulnérabilités
- Réduction des vulnérabilités critiques
- Amélioration du score de sécurité

## SCAN AVANT LA DETECTION ET CORRECTION DES VULNERABILITES



## SCAN APRES LA DETECTION ET CORRECTION DES VULNERABILITES



## Conclusion

Ce TP a permis de comprendre que :

- La détection des vulnérabilités est une première étape essentielle
- La correction est indispensable pour sécuriser un système

- Les outils comme Nessus permettent une analyse professionnelle des risques

**Limites**

- Certaines vulnérabilités nécessitent des corrections avancées
- Les résultats dépendent de la configuration des machines

Un scan ne garantit pas une sécurité totale

**Bilan**

Ce TP montre clairement qu'en cyber sécurité Détecter une faille ne suffit pas parce qu'il faut savoir la corriger efficacement.